

คู่มือพิธี Neuro Motion AI

บทพูด 2 นาที • ความรู้เทคนิคทั้ง 5 การทดสอบ • คำตอบกรรมการ • แผนพัฒนา • ใช้
กลিসต์สไลด์

01 บทพูด 2 นาที

120 วินาที

โครงนี้ออกแบบให้กรรมการ**ลงมือใช้แอปตั้งแต่วันที่ 25** แล้วพูดคลอไปขณะที่เขากดจอ — ไม่
ปล่อยให้เขานั่งฟังเฉย ๆ แล้วค่อยลง เพราะเวลาไม่พอให้ทำสองรอบ

พูดคลอขณะกรรมการลงแอป • 80 วิ

ผล + ความเป็นส่วนตัว • 25 วิ

อนาคต • 15 วิ

0:00 เปิด — ปัญหา

สวัสดีครับ ทีม M19 ขอนำเสนอ **Neuro Motion AI**

อาการเริ่มต้นของโรคพาร์กินสัน — มือสั่นเบา ๆ ลายมือเล็กลง เคลื่อนไหวช้าลง — ค่อย ๆ
เปลี่ยนทีละนิดจนคนใช้เองไม่ทันสังเกต ว่าจะรู้ตัวก็มักผ่านไปหลายปีแล้ว ขณะที่การตรวจเฉพาะ
ทางก็มีคิวยาวและเข้าถึงยาก

0:20 ส่งการกรรมการ

การกระทำ ยกใบปลิว QR ขึ้นให้เห็นชัด • พูดซ้ำและชัดเป็นพิเศษตรงนี้ • หยุด 3 วินาทีให้ทุกคนสแกนกัน

ขอเชิญกรรมการทุกท่าน**สแกน QR code บนใบปลิวได้เลยครับ** ท่านจะเข้าสู่ระบบทันทีโดยไม่ต้อง
สมัครสมาชิก แล้วรบกวนกด**แบบทดสอบแรก "วาดกันหอย"** แล้วลากนิ้วตามเส้นจากตรง
กลางวนออกมาด้านนอกครับ ระหว่างที่ท่านลอง ผมจะอธิบายว่าเบื้องหลังมันวัดอะไรอยู่

ระบบมีแบบทดสอบ 5 อย่าง แต่ละอย่างจับสัญญาณคนละชนิดของโรค

วาดก้นหอย — เราวางเส้นก้นหอยแบบอาร์คิมิดีสเป็นแม่แบบ แล้ววัดว่านิ้วท่านเบี่ยงจากเส้นเท่าไร จากนั้นเอาสัญญาณความคลาดเคลื่อนนั้นมาแยกความถี่ด้วย FFT เพื่อหาพลังงานในย่าน **4 ถึง 7 เฮิรตซ์** ซึ่งเป็นย่านความถี่เฉพาะของอาการสั่นแบบพาร์กินสัน พุดง่าย ๆ คือเราไม่ได้ดูแค่ว่าวาดเบี้ยวไหม แต่ดูว่า**เบี้ยวด้วยความถี่ของโรคหรือเปล่า**

เคาะนิ้ว ใช้โครงเดียวกับ **MDS-UPDRS ข้อ 3.4** ซึ่งเป็นมาตรฐานที่แพทย์ใช้ประเมินผู้ป่วยพาร์กินสันจริง มี 3 ช่วง — เคาะตามจังหวะเมโทรโนม แล้วเคาะเร็วที่สุดที่ละมือ เพื่อวัดทั้งความสม่ำเสมอ ความเร็ว การช้าลงเรื่อย ๆ ระหว่างทาง และ**ความต่างระหว่างสองมือ** เพราะพาร์กินสันระยะแรกมักเริ่มข้างเดียวก่อน

อีกสามอย่างคือ **ความนิ่งของมือ** ที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเร่งในเครื่อง **การหันศีรษะ** ที่ใช้กล้องจับจุดบนใบหน้า และ **เสียงพูด** ที่วิเคราะห์ความสั่นของเสียงจากการออกเสียง "อาา" ยาว ๆ

การกระทำ ถ้ากรรมการวาดเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม "ดูผลของฉัน" · ชี้ที่ข้อความ "ไม่ใช่การวินิจฉัย" บนหน้าจอเขาเอง

ทุกค่าที่วัดได้จะถูกแปลงเป็นคะแนน 0 ถึง 100 ถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญของแต่ละการทดสอบ แล้วสรุปเป็นระดับความเสี่ยงพร้อมกราฟแนวโน้มย้อนหลัง ให้ผู้ใช้ติดตามตัวเองได้ต่อเนื่อง

และเรื่องที่ทีมให้ความสำคัญที่สุด — **ภาพจากกล้องและเสียงถูกประมวลผลในเครื่องแล้วลบทิ้งทันที ไม่มีการอัปโหลดออกไปไหนเลย** สิ่งที่เกิดขึ้นแค่ตัวเลขผลลัพธ์ เพราะข้อมูลสุขภาพและชีวมาตรถือเป็นข้อมูลอ่อนไหวตาม PDPA

1:45 ปิด — อนาคต

ที่ท่านเพิ่งลอง คำนวนจากเกณฑ์ทางวิศวกรรมที่อ้างอิงงานวิจัย **ยังไม่ใช้ AI** ถ้าวต่อไปคือเมื่อมีข้อมูลจากผู้ใช้นิยมมากพอ เราจะนำมาฝึกโมเดลจริง ควบคู่กับการตรวจสอบความแม่นยำร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เครื่องมือนี้ไปถึงมือคนที่ยังไม่รู้ตัวว่าควรไปพบแพทย์ ขอบคุนครับ

แผนสำรองถ้าเน็ตล่ม: ระบบออกแบบให้คลิปสอนมีสำเนาในเครื่องอยู่แล้ว แต่ถ้ากรรมการสแกนแล้วเข้าไม่ได้เลย ให้เปลี่ยนเป็น **ยื่นโทรศัพท์ของทีมที่เปิดแอปค้างไว้ให้กรรมการลองแทน** อย่าเสียเวลาแก้หน้างาน — เตรียมเครื่องเปิดแอปค้างไว้อย่างน้อย 2 เครื่อง

02 ความรู้เทคนิค — 5 การทดสอบ

ตัวเลขทุกตัวในตารางดังมาจาก `src/lib/thresholds.ts` ในระบบจริง ไม่ต้องท่องทั้งหมด — จำ **หลักการ** กับ **ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ไว้ในช่อง "ถ้ากรรมการถาม"** ก็พอ

วัดอะไร

อาการสั่นขณะเคลื่อนไหว (action tremor) และการควบคุมมือให้เคลื่อนที่ตามเส้นอย่างสม่ำเสมอ

ทำงานยังไง

วางแม่แบบเป็นเส้นก้นหอยอาร์คิมิดีส $r = b \cdot \theta$ จำนวน 3 รอบ ระบบเก็บพิกัดนี้ $\{x, y, \text{เวลา}\}$ ตลอดการลาก แล้วเทียบรัศมีที่ผู้ใช้ใช้อยู่จริง กับรัศมีที่ควรเป็นตามมุมนั้น ได้เป็น "สัญญาณความคลาดเคลื่อนเทียบกับเวลา" จากนั้นสุ่มตัวอย่างใหม่ให้สม่ำเสมอที่ 60 Hz แล้วทำ FFT เพื่อดูว่าพลังงานไปกองอยู่ที่ความถี่ไหน

ค่าที่วัด	ปกติ	ผิดปกติ	น้ำหนัก
ความคลาดเคลื่อนจากเส้น (RMS)	0.05	0.30	35%
พลังงานย่านสั่น 4-7 Hz	0.03	0.20	30%
ความสม่ำเสมอของระยะห่างแต่ละรอบ	0.08	0.35	15%
ความสม่ำเสมอของความเร็วลาก	0.35	1.00	20%

ถ้ากรรมการถาม ตอบว่า

"เราไม่ได้ดูแค่ว่าวาดเบี้ยวไหมครับ เพราะคนไม่เป็นโรคก็วาดเบี้ยวได้ถ้ารีบ สิ่งที่เราจำเพาะกว่าคือเอาความคลาดเคลื่อนมาแยกความถี่ด้วย FFT แล้วดูว่าพลังงานอยู่ในย่าน 4-7 เฮิรตซ์เท่าไร ซึ่งเป็นย่านของ Parkinsonian tremor โดยเฉพาะ การสั่นจากความประหม่าจะมีความถี่สูงกว่านั้นและกระจายกว่า"

วัดอะไร

ภาวะเคลื่อนไหวช้า (bradykinesia) ความสม่ำเสมอของจังหวะ และความไม่เท่ากันของสองข้าง

ทำงานยังไง

ใช้โครงสร้างตาม **MDS-UPDRS ข้อ 3.4** แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 10 วินาที — (1) เคาะตามเมโทรนอมทุก 500 มิลลิวินาที (2) เคาะเร็วที่สุดด้วยมือถนัด (3) เคาะเร็วที่สุดด้วยมืออีกข้าง ระบบบันทึกเวลาที่แตะทุกครั้ง แล้วคำนวณระยะห่างระหว่างการเคาะแต่ละครั้ง

ค่าที่วัด	ปกติ	ผิดปกติ	น้ำหนัก
ความเร็วเคาะ (ครั้ง/วินาที) — เอามือที่ช้ากว่า	5	2	25%
ความกว้างของจังหวะ (ms)	30	130	20%
อัตราการช้าลงระหว่างทาง (ms/ครั้ง)	0	5	20%
ความคลาดจากจังหวะเมโทรนอม (ms)	50	180	15%
ความต่างระหว่างสองมือ	0.10	0.45	20%

ถ้ากรรมการถาม ตอบว่า

"จุดที่ทีมออกแบบมาเฉพาะคือ**ความเร็ววัดจากช่วงเคาะอิสระเท่านั้น ไม่วัดตอนมีเมโทรนอม** เพราะถ้ามีจังหวะกำกับ ทุกคนจะเคาะตามจังหวะเท่ากันหมด แล้วค่านี้จะแยกคนไม่ออกเลย และเราเก็บ 'อัตราการช้าลงระหว่างทาง' แยกต่างหาก เพราะ decrement คืออาการเฉพาะของ bradykinesia ที่คนปกติเหนื่อยแล้วช้าลงจะไม่ชันเท่า"

วัดอะไร

อาการสั่นขณะพัก (rest tremor) — สัญญาณที่จำเพาะกับพาร์กินสันมากที่สุดในบรรดาที่แอปนี้วัดได้

ทำงานยังไง

อ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดความเร่งในโทรศัพท์ ที่ 60 Hz นาน 8 วินาทีต่อท่า มี 2 ท่า — **ถ่ายกลอย** (ถือโทรศัพท์ยกขึ้น แขนไม่พอง) วัด postural tremor และ **ท่าวางพัก** (วางข้อศอกและแขนบนโต๊ะหรือตัก) วัด rest tremor แล้วหาสัดส่วนพลังงานในย่าน 4–7 Hz ของแต่ละท่า

ค่าที่วัด	ปกติ	ผิดปกติ	น้ำหนัก
พลังงานย่านสั่น — ท่าพัก	0.04	0.26	40%
ความแรงการสั่น — ท่าพัก	0.02	0.30	20%
พลังงานย่านสั่น — ถ่ายกลอย	0.05	0.30	25%
ความแรงการสั่น — ถ่ายกลอย	0.03	0.35	15%

ถ้ากรรมการถาม ตอบว่า

"เหตุผลที่ต้องแยกสองท่าคือ**รูปแบบการสั่นต่างกันบอกโรคต่างกัน** พาร์กินสันจะสั่นตอนวางพัก แต่พอลอยกลับนิ่งลง ส่วน essential tremor ตรงข้าม คือนิ่งตอนพัก แต่สั่นตอนยกคาง เราจึงให้น้ำหนักท่าพักมากที่สุดที่ 40% และระบบมีตัวชี้รูปแบบแยกสามกลุ่มอาการจากตรงนี้ด้วย"

วัดอะไร

ช่วงการเคลื่อนไหวของคอ ความสมมาตรซ้าย-ขวา และความสั่นไหวของการหัน (ภาวะแข็งเกร็ง)

ทำงานยังไง

ใช้ **MediaPipe Face Landmarker** จับจุดบนใบหน้า 468 จุดจากกล้องหน้า คำนวณมุมหันซ้ายขวาจากตำแหน่งปลายจมูกเทียบกับกึ่งกลางใบหน้า หาค่าด้วยเครื่องหนึ่งของความกว้างหน้า ทำให้ค่าไม่ขึ้นกับว่าผู้ใช้อยู่ใกล้หรือไกลกล้อง **เฟรมภาพถูกประมวลผลในเครื่องแล้วถึงทันที ไม่มีการบันทึกหรืออัปโหลด**

ค่าที่วัด	ปกติ	ผิดปกติ	น้ำหนัก
ช่วงหันรวมซ้าย+ขวา (องศา)	110	45	45%
ความไม่เท่ากันซ้าย-ขวา	0.10	0.50	35%
ความไม่สั่นไหวของการหัน	0.50	1.50	20%

ถ้ากรรมการถาม ตอบว่า

"ข้อนี้ยึดแนวคิดจากการตรวจเส้นประสาทสมองที่แพทย์ทำในห้องตรวจครับ แต่ต้องยอมรับว่าช่วงการหันคอลดลงตามอายุและภาวะกระดูกคอเสื่อมได้เอง เราจึงให้น้ำหนักแค่ 15% และมีการปรับเกณฑ์ตามอายุแรงที่สุด ในบรรดาทุกค่า คือ 14% ต่อกศวรรษ"

วัดอะไร

ความไม่นิ่งของเส้นเสียง (dysphonia) ซึ่งเป็นอาการที่พบได้เร็วในพาร์กินสัน

ทำงานยังไง

ให้ออกเสียง "อาา" ยาว 5 วินาที ตัดสัญญาณเป็นเฟรมละ 40 มิลลิวินาที เลื่อนทีละ 20 มิลลิวินาที หาความถี่มูลฐานของแต่ละเฟรมด้วย autocorrelation ในช่วง 70–400 Hz แล้ววัดความแปรปรวนของคาบเสียง (jitter) ความแปรปรวนของความดัง (shimmer) และความกว้างของระดับเสียง

ค่าที่วัด	ปกติ	ผิดปกติ	น้ำหนัก
Jitter — ความแปรปรวนคาบเสียง (%)	0.6	2.5	40%
Shimmer — ความแปรปรวนความดัง (%)	3.5	11	35%
ความกว้างของระดับเสียง	0.015	0.09	25%

ถ้ากรรมการถาม ตอบว่า

"มีจุดที่ทีมตั้งใจ**ไม่วัด**ครับ คือความดังเสียง ถึงแม้เสียงเบาลงจะเป็นอาการของพาร์กินสันจริง แต่เบราวเซอร์ไม่ให้ค่าความดังที่สอบเทียบได้ และไมค์แต่ละรุ่นก็ต่างกัน เราจึงใช้แถบวัดระดับเสียงแค่ช่วยให้ผู้ใช้พูดดังพอเท่านั้น ไม่เอาไปคิดคะแนน เพราะจะเป็นตัวเลขที่ไม่มี ความหมาย"

วิธีรวมคะแนน

ขั้นที่ 1 — แปลงเป็นคะแนน

แต่ละค่าที่วัดได้ถูกแมปเชิงเส้นจาก "ปกติ" = 0 คะแนน ไปจนถึง "ผิดปกติ" = 100 คะแนน

ขั้นที่ 2 — ปรับตามอายุ

เลื่อนเกณฑ์ให้ผ่อนลงตามอายุที่เกิน 60 ปี เช่น ความเร็วเคาะนิ้วผ่อน 12% ต่อกศวรรษ เพราะความเสื่อมตามวัยปกติไม่ควรถูกตีเป็นความเสี่ยง — ผ่อนสูงสุดถึงอายุ 90

ขั้นที่ 3 — ถ่วงน้ำหนักรวม

รวมคะแนนของแต่ละการทดสอบตามน้ำหนัก 30 / 25 / 20 / 15 / 10 เปอร์เซนต์ ได้คะแนนรวม 0-100

ขั้นที่ 4 — ตัดระดับ

ไม่เกิน 33 = เสี่ยงต่ำ · 34-66 = ฝ้าดู · เกิน 66 = ควรพบแพทย์

ถ้ากรรมการถาม ตอบว่า

"มีกลไกที่สำคัญมากชื่อ **red-flag override** ครับ — ถ้าการทดสอบใดการทดสอบหนึ่งได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ระบบจะ**ห้ามสรุปว่าเสี่ยงต่ำ**เด็ดขาด เหตุผลคือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมันชดเชยกันได้ คนที่มี rest tremor ชัดเจนอย่างเดียว แต่อีกสี่อย่างปกติหมด จะถูกเฉลี่ยจนกลายเป็นเสี่ยงต่ำ ทั้งที่ rest tremor เป็นสัญญาณที่จำเพาะที่สุด และพาร์กินสันระยะแรกมันเป็นแบบนี้จริง ๆ คือกระทบแค่บางด้าน"

03 คำตอบกรรมการ

กดที่คำถามเพื่อดูคำตอบ — ซ้อมตอบออกเสียงอย่างน้อยรอบหนึ่งก่อนขึ้นเวที

— กรรมการสายแพทย์

ถาม เกณฑ์พวกนี้ผ่านการตรวจสอบทางคลินิกหรือยัง ความไวความจำเพาะเท่าไร

ตอบตรง ๆ ว่า**ยังครับ** ทุกค่าเป็น engineering estimate ที่ตั้งจากงานวิจัยที่อ้างอิงไว้ในโค้ด แต่ยังไม่ได้ทดสอบกับผู้ป่วยจริง จึงยังไม่มีตัวเลข sensitivity หรือ specificity

สิ่งที่ทีม**ตรวจสอบแล้ว**คือความถูกต้องของการประมวลผลสัญญาณเอง เรามีชุดทดสอบ 21 ข้อที่ป้อนสัญญาณสังเคราะห์ที่รู้คำตอบอยู่แล้วเข้าไป เช่น สร้างสัญญาณสั้น 5 เฮิรตซ์ขึ้นมา แล้วตรวจว่าระบบวัดได้ 5 เฮิรตซ์จริงไหม — เป็นการยืนยันว่าคณิตศาสตร์ถูก ไม่ใช่ยืนยันว่าวินิจฉัยแม่นยำ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราเรียกมันว่า "คัดกรองเบื้องต้น" และมีคำเตือนให้พบแพทย์ในทุกหน้าผลลัพธ์

ถาม ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวช้าอยู่แล้ว จะแจ้งเตือนผิดพลาดเยอะไหม

ทุกคำมีการปรับเกณฑ์ตามอายุครับ โดยเลื่อนจุดตัด "ปกติ" ให้ผ่อนลงตามสัดส่วนของช่วงคะแนน สำหรับทุกทศวรรษที่เกิน 60 ปี เช่นความเร็วเคาะนิ้วผ่อน 12% ต่อกทศวรรษ ช่วงการหันคอผ่อน 14% ต่อกทศวรรษ และผ่อนสูงสุดแค่ 3 ทศวรรษ คือหยุดที่อายุ 90 เพื่อไม่ให้เกณฑ์กว้างจนไม่มีความหมาย

ถาม ถ้าผลออกมาเสี่ยงสูง ผู้ใช้จะทำอะไรต่อ ระบบแนะนำอะไร

หน้าผลลัพธ์จะแนะนำให้ไปพบแพทย์พร้อมบอกว่าการทดสอบไหนผิดปกติ และมีระบบติดตามที่ถ้าผลอยู่ในระดับเสี่ยงสูงติดต่อกัน 5 วัน จะขึ้นการแจ้งเตือนที่หนักแน่นขึ้นให้ไปพบแพทย์ครับ

เราออกแบบให้เป็นการนับวันตามปฏิทินจริง ถ้าเว้นไปวันหนึ่งจะเริ่มนับใหม่ เพื่อไม่ให้ระบบอ้างว่า "ต่อเนื่อง 5 วัน" ทั้งที่ข้อมูลห่างกันเป็นเดือน

ถาม แยกพาร์กินสันจากอาการสั่นแบบอื่นได้ไหม

ระบบมีตัวชี้รูปแบบที่แยก 3 กลุ่มอาการครับ — **พาร์กินสัน** ที่เด่นเรื่องสั่นตอนพัก เคลื่อนไหวช้า และไม่สมมาตร · **essential tremor** ที่สั่นตอนยกคาง สมมาตรสองข้าง ไม่มีอาการช้า · และ **อาการสั่นทางสรีรวิทยา** ที่สั่นเบามาจากความเครียดหรือคาเฟอีน

ตัวแยกหลักคือการเทียบท่าพักกับท่ายกคาง ถ้าสั่นตอนพักมากกว่าตอนยก คะแนนฝั่งพาร์กินสันจะถูกคูณเพิ่ม แต่ต้องย้ำว่านี่คือตัวชี้ความคล้ายรูปแบบ ไม่ใช่การวินิจฉัยแยกโรคครับ

— กรรมการสายวิศวกรรม

ถาม ตรวจจับความสั่นด้วยวิธีอะไร ทำไมถึงเชื่อถือได้

ใช้ FFT แบบ radix-2 ที่ทีมเขียนเอง ไม่ได้ใช้ไลบรารีภายนอก ก่อนแปลงจะทำ detrend เพื่อตัดแนวโน้มระยะยาวออก และคูณด้วย Hann window เพื่อลด spectral leakage จากขอบสัญญาณ

สิ่งที่เอาไปคิดคะแนนคือสัดส่วนพลังงานในย่าน 4-7 Hz เทียบกับพลังงานทั้งหมด ไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์ ข้อดีคือมันไม่ขึ้นกับว่าผู้ใช้ถือแรงหรือเบา หรือเซ็นเซอร์แต่ละรุ่นให้ค่าต่างกัน — วัตถุประสงค์ว่า "กระจุกอยู่ในย่านโรคหรือเปล่า" มากกว่าวัดว่า "สั่นแรงแค่ไหน"

ถาม ข้อมูลผู้ใช้เก็บที่ไหน ปลอดภัยแค่ไหน

ภาพจากกล้องและเสียงประมวลผลใน memory แล้วทิ้งทันที **ไม่เคยถูกอัปโหลดหรือบันทึกเป็นไฟล์** สิ่งที่เก็บมีแค่ตัวเลขผลลัพธ์ที่คำนวณเสร็จแล้ว เก็บใน localStorage ของเครื่องผู้ใช้เอง

หน้าขอความยินยอมแยกเป็น 2 ช่องที่กั้นไม่ติดมาให้อ่าน — ช่องแรกคือยินยอมให้เก็บผลของตัวเอง ช่องที่สองคือยินยอมให้ใช้ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อพัฒนาระบบ ซึ่ง**เลือกไม่ติดก็ใช้แอปได้ปกติ** เป็นไปตามหลัก PDPA ที่ข้อมูลสุขภาพและชีวมาตรถือเป็นข้อมูลอ่อนไหว

ถาม ถ้าผู้ใช้ทำไม่ครบหรือทำผิดวิธี ระบบรู้ไหม

รู้ครับ และเป็นจุดที่ทีมให้ความสำคัญมาก ทุกการทดสอบมีเกณฑ์ข้อมูลขั้นต่ำ เช่น ต้องเคาะอย่างน้อย 6 ครั้ง · ต้องมีสัญญาณเซ็นเซอร์อย่างน้อย 20 ตัวอย่างต่อท่า · ต้องวาดกั้นหอยครบอย่างน้อย 70% · ต้องมีเสียงจริงอย่างน้อย 25% ของช่วงอัด

ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะแจ้งว่า**"ทำไม่สำเร็จ ลองใหม่"** แทนที่จะ**ให้คะแนน** เหตุผลคือถ้าไม่มีข้อมูลค่าที่ได้จะเป็นศูนย์ ซึ่งพอแปลงเป็นคะแนนแล้วมันจะกลายเป็น "ปกติสมบูรณ์แบบ" แปลว่า "เครื่องอ่านค่าไม่ได้" กับ "คุณสุขภาพดี" จะแยกกันไม่ออก ซึ่งอันตรายมากในบริบทสุขภาพ

ถาม ทำไมถึงเป็นเว็บ ไม่ทำเป็นแอปติดตั้ง

เพราะกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุครับ ขั้นตอนการเข้า App Store ค้นหา ติดตั้ง สมัครสมาชิก เป็นกำแพงที่ทำให้คนกลุ่มนี้เลิกกลางทางสูงมาก การเป็นเว็บทำให้**สแกน QR แล้วใช้ได้ทันที** อย่างที่กรรมการเพิ่งเห็น

และเป็น PWA ที่ติดตั้งลงหน้าจอโฮมได้ถ้าต้องการ ส่วนแผนระยะยาวคือทำแอป Android ด้วย Flutter โดยใช้ตรรกะการคำนวณชุดเดียวกับที่เขียนไว้แล้ว

— กรรมการสายออกแบบ / สถาปัตย์

ถาม ออกแบบยังไงให้ผู้สูงอายุใช้ได้จริง

ทุกหน้าจอฝั่งผู้ใช้ยึดหลัก elderly-first ครับ — ตัวอักษรอย่างน้อย 18px ปุ่มกดอย่างน้อย 56px หนึ่งหน้าจอมีปุ่มหลักปุ่มเดียวเพื่อไม่ให้ล้นเล ไอคอนต้องมีข้อความกำกับเสมอ และสีต้องมีข้อความคู่เสมอ เพื่อผู้ใช้ตาบอดสี

มีปุ่มขยายตัวอักษร 3 ระดับที่ขยายทั้งแอปพร้อมกัน และก่อนทำจริงทุกการทดสอบจะมี **ขั้นตอนวิธีทำและขั้นตอนทดลองที่ยังไม่เก็บคะแนน** เพราะผู้สูงอายุมักกังวลว่าจะทำผิด

ถาม ทำไมหน้าสำหรับบุคลากรถึงหน้าตาต่างจากหน้าผู้ใช้

เพราะคนละกลุ่มผู้ใช้และคนละบริบทครับ หน้าผู้ป่วยใช้บนมือถือ ตัวใหญ่ กดง่าย ทีละอย่าง แต่หน้าบุคลากรใช้บนคอมพิวเตอร์ ต้องเห็นภาพรวมประชากรและคิดว่าควรตามใครก่อน จึงใช้ความหนาแน่นของข้อมูลสูงกว่าและเป็นตารางบนจอใหญ่ ย่อเป็นการดบนจอเล็ก

และหน้านี้ตั้งใจสร้างบน**ข้อมูลสังเคราะห์ล้วน ไม่ใช่ข้อมูลผู้ป่วยจริง** ซึ่งเป็นเหตุผลที่มีมันอยู่นอกระบบขอความยินยอม เพราะไม่มีข้อมูลที่ใครยินยอมไว้อยู่ในนั้นเลย

— คำถามยากที่ควรเตรียมใจ

ถาม ถ้าแอปบอกว่าเสี่ยงต่ำ แต่เขาเป็นโรครจริง ใครรับผิดชอบ

ตอบตรงไปตรงมาว่านี่คือเหตุผลที่ทีม**ไม่เคยใช้คำว่าวินิจฉัย**ในทุกจุดของระบบครับ และหน้าผลลัพธ์เขียนไว้ชัดว่า "ผลปกติไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีโรค หากมีอาการควรพบแพทย์แม้ผลจะปกติ"

เครื่องมือนี้ทำหน้าที่**เพิ่มโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยคิดจะไปตรวจ ได้เห็นสัญญาณและตัดสินใจไปพบแพทย์** ไม่ได้ทำหน้าที่แทนแพทย์ และไม่ควรถูกใช้เพื่อตัดสินใจไม่ไปพบแพทย์

ถาม มีคู่แข่งไหม ต่างจากแอปอื่นยังไง

งานวิจัยและแอปต่างประเทศที่ใช้สมาร์ตโฟนคัดกรองพาร์กินสันมีอยู่จริงครับ แต่ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ต้องเข้าร่วมโครงการ หรือเป็นภาษาอังกฤษและออกแบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

จุดต่างของทีมคือ **ภาษาไทย · ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุไทยโดยเฉพาะ · เข้าถึงได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครหรือติดตั้ง · และไม่ส่งข้อมูลชีวมาตรออกจากเครื่อง** ซึ่งสามข้อหลังคือกำแพงที่ทำให้เครื่องมือต่างประเทศเข้าไม่ถึงกลุ่มนี้

ถาม ใช้ AI ตรงไหน ทำไมต้องมี AI

อย่าเลี่ยงคำถามนี้ — ตอบตรงว่าคะแนนตอนนี้คำนวณจากเกณฑ์ทางวิศวกรรมที่อ้างอิงงานวิจัย **ยังไม่ได้ใช้โมเดล AI** ในการให้คะแนน

ส่วนที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องแล้วจริงคือ **MediaPipe Face Landmarker** ซึ่งเป็นโมเดลตรวจจับจุดบนใบหน้าที่รันในเครื่องสำหรับการทดสอบหุ่นศีรษะ

และ AI ในชื่อคือทิศทางที่วางไว้ครับ — เมื่อมีข้อมูลจากผู้ใช้ที่ยินยอมมากพอ จะนำตัวเลขที่สะสมพร้อมช่วงอายุมาฝึกโมเดลจริงเพื่อแทนเกณฑ์คงที่ปัจจุบัน การตอบตรงตรงนี้ดีกว่าถูกจับได้ว่าเคลมเกินมาก

04 แผนพัฒนา

ใส่ลงสไลด์ "การต่อยอดในอนาคต" — จุดสำคัญคือแต่ละขั้นต้องบอก**เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน** ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่อยากทำ

ระยะที่ 1

3–6 เดือน

เก็บข้อมูลอย่างมีระบบ

- ทำระบบหลังบ้านและระบบยืนยันตัวตน ให้ผู้ใช้ดูผลข้ามอุปกรณ์ได้ (ตอนนี้ผลอยู่เฉพาะในเครื่องเดียว)
- เก็บข้อมูลจากผู้ใช้ที่ยินยอมพร้อมช่วงอายุ เพศ และข้อมูลที่ใช้ตัวเอง เช่น มีประวัติครอบครัวหรือไม่
- วัดว่าผู้ใช้ทำครบทั้ง 5 การทดสอบที่เปอร์เซ็นต์ และตกกลางทางตรงไหน เพื่อปรับหน้าจอ

ระยะที่ 2

6–12 เดือน

ตรวจสอบความแม่นยำร่วมกับแพทย์

- ร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือคณะแพทยศาสตร์ เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเทียบกับกลุ่มควบคุม
- คำนวณ sensitivity และ specificity จริง แล้วปรับเกณฑ์ทั้งหมดจากข้อมูลแทนการประมาณ
- ขอความเห็นชอบด้านจริยธรรมการวิจัยก่อนเก็บข้อมูลผู้ป่วย

ระยะที่ 3

12–18 เดือน

เปลี่ยนจากเกณฑ์คงที่เป็นโมเดล AI

- ฝึกโมเดลจากข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระยะที่ 2 แทนเกณฑ์ที่ตั้งด้วยมือ
- ใช้โมเดลที่**อธิบายผลได้** เพื่อให้บอกผู้ใช้และแพทย์ได้ว่าคะแนนมาจากอะไร ไม่ใช่กล่องดำ
- เพิ่มการวัดที่ยังทำไม่ได้ตอนนี้ คือลายมือเล็กลง และการแสดงสีหน้าลดลง

ระยะที่ 4

18 เดือนขึ้นไป

ขยายสู่การใช้งานจริง

- เชื่อมหน้าสำหรับบุคลากรเข้ากับข้อมูลจริง ภายใต้ระบบสิทธิ์การเข้าถึงที่รัดกุม
- ทำแอป Android ด้วย Flutter โดยใช้ตรรกะการคำนวณชุดเดิม
- ร่วมกับ อสม. หรือหน่วยบริการปฐมภูมิ ใช้คัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน

05 เช็กलिस्टสไลด์

อ้างอิงจากไฟล์ Pitching.pdf 14 หน้าที่ส่งมา

ต้องแก้ก่อนขึ้นเวที

หน้า 6-9

ภาพหน้าจอเป็นเวอร์ชันเก่า

ยังโชว์ปุ่ม "ต่อไป: ทดลองใช้" และ "พร้อมแล้ว ทดสอบจริง" ซึ่งแก้ไขไปแล้วในแอปจริง (ตอนนี้ปุ่มลอยติดล่างจอ ข้อความเป็น "ทดลองใช้" กับ "ทดสอบจริง") กรรมการที่สแกน QR จะเห็นไม่ตรงกับสไลด์ — ถ่ายใหม่แทนที่

หน้า 14

สไลด์ปิดว่างเปล่า

เติมคำขอบคุณ + QR code ขนาดใหญ่ + ข้อทัก เพื่อให้กรรมการสแกนเข้าได้ตอนถาม-ตอบ

หน้า 6

คลิปสอนในภาพเป็นคลิปทดสอบ

ภาพหน้าจอโชว์คลิปที่มีแบรนด์ "buzzallday CTF" ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ ถ้ายังไม่มีคลิปสอนจริง ให้ถ่ายภาพหน้าจอตตอนที่แสดงภาพสาริตในตัวแอปแทน

ควรเพิ่ม

เพิ่มใหม่

สไลด์ "เบื้องหลังการวัด"

ตอนนี้ทั้งเด็กบอกว่าแอป "ทำอะไร" แต่ไม่มีหน้าไหนบอกว่า "วัดยังไง" เลย ซึ่งเป็นสิ่งที่กรรมการสายแพทย์และวิศวกรอยากรู้ที่สุด ใส่ภาพเดียว: กราฟความถี่ที่ไฮไลต์ย่าน 4-7 Hz พร้อมข้อความว่าอ้างอิง MDS-UPDRS 3.4

หน้า 12

"จุดเด่น" ยังกว้างเกินไป

"ใช้งานง่าย" กับ "มีหลายรูปแบบ" เป็นสิ่งที่แอปไหนก็อ้างได้ เปลี่ยนเป็นจุดที่ทีมมีจริงแต่ยังไม่ได้พูด — ข้อมูลชีวมาตรไม่ออกจากเครื่องตาม PDPA · โครงสร้างอ้างอิง MDS-UPDRS · ปรับเกณฑ์ตามอายุ · ใช้ได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

หน้า 13

แผนอนาคตยังไม่มีกรอบเวลา

แทนที่ 4 บูลเลตลอย ๆ ด้วยไทม์ไลน์ 4 ระยะจากหัวข้อ "แผนพัฒนา" ด้านบน — มีกรอบเวลาทำให้ดูเป็นแผนจริง ไม่ใช่ความฝัน

เพิ่มใหม่

สไลด์การหั่นศีรษะ

มีสไลด์เดียวของ 4 การทดสอบ ขาดแค่การหั่นศีรษะ — ถ้าไม่มีเวลาทำ ให้พูดถึงตอนเดโมแทนเพื่อให้ครบ 5

หน้า 2-3

การเล่าปัญหาชัดและมีน้ำหนัก

ลำดับ ปัญหา → ช่องว่าง → โอกาส อ่านแล้วเข้าใจทันที และภาพข่าวจริงช่วยให้น่าเชื่อถือ

หน้า 10-11

ภาพหน้าจอผลลัพธ์และหน้าบุคลากร

แสดงของจริงที่ใช้งานได้ ไม่ใช่ภาพจำลอง และป้ายเตือน "ข้อมูลจำลองเพื่อการสาธิต" ในหน้าบุคลากรแสดงความรอบคอบที่กรรมการสายแพทย์จะสังเกตเห็น